

58. The equation of the locus of a point equidistant from the points  $(a, b)$  and  $(c, d)$  is  $(a - c)x + (b - d)y + k = 0$ . What is the value of  $k$ ?

(a)  $a^2 - c^2 + b^2 - d^2$

(b)  $c^2 + d^2 - a^2 - b^2$

(c)  $(a^2 - c^2 + b^2 - d^2) / 2$

(d)  $(c^2 + d^2 - a^2 - b^2) / 2$

59. Consider the following statements in respect of the equation  $x^2 + 3y = 0$  :

- I. The equation represents the equation to parabola that opens upwards.
- II. The axis of the parabola is  $x = 0$ .
- III. The equation of the latus rectum is  $4y - 3 = 0$ .

How many of the statements given above are correct?

(a) None

(b) One

(c) Two

(d) All three

60. What is the sum of the intercepts of the line

$$\frac{x}{a^2} + \frac{y}{b^2} = \frac{2}{a^2 + b^2}$$

on the coordinate axes?

(a) 2

(b) 1

(c)  $\frac{1}{2}$

(d)  $a^2 + b^2$

61. Which one of the following is the perpendicular form of the straight line  $\sqrt{3}x + 2y = 7$ ?

(a)  $y = -\frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{7}{2}$

(b)  $\frac{x}{\left(\frac{7}{\sqrt{3}}\right)} + \frac{y}{\left(\frac{7}{2}\right)} = 1$

(c)  $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}x + \frac{2}{\sqrt{7}}y = \sqrt{7}$

(d)  $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}x + \frac{2}{\sqrt{7}}y = 7$

62. If the vertices  $B$  and  $D$  of a square  $ABCD$  are  $(2, 3)$  and  $(4, 1)$  respectively, then what is the area of the square?

(a) 2 square units

(b) 3 square units

(c) 4 square units

(d) 8 square units

63. यदि  $\theta$  रेखाओं, जिनके समीकरण  $px + qy = p + q$  और  $p(x - y) + q(x + y) = 2q$  हैं, के बीच न्यून कोण है, तो  $\sin \theta$  का मान क्या है?

(a)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(b)  $\frac{3}{4}$

(c)  $\frac{1}{2}$

(d)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$

64. वृत्त  $x^2 + y^2 - 2kx - 2ky + k^2 = 0$ ,  $x$ -अक्ष को  $P$  पर और  $y$ -अक्ष को  $Q$  पर स्पर्श करता है।  $PQ$  किसके बराबर है?

(a)  $\sqrt{2}k$

(b)  $2k$

(c)  $2\sqrt{2}k$

(d)  $4k$

65. अतिपरवलय  $x^2 - 4y^2 = 1$  की नाभियों के बीच दूरी क्या है?

(a)  $\sqrt{3}$

(b)  $\sqrt{5}$

(c)  $2\sqrt{3}$

(d)  $2\sqrt{5}$

66. मान लीजिए  $\vec{p} = \vec{a} - \vec{b}$ ,  $\vec{q} = \vec{a} + \vec{b}$  है। यदि  $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 2$  और  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$  है, तो  $|\vec{p} \times \vec{q}|$  का मान क्या है?

(a)  $\sqrt{3}$

(b)  $\sqrt{6}$

(c)  $2\sqrt{3}$

(d)  $4\sqrt{3}$

67. निम्नलिखित में से कितने दोनों सदिशों  $2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$  और  $\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$  पर एक लंब सदिश हो सकते हैं?

I.  $4\hat{i} + 5\hat{j} - 3\hat{k}$

II.  $-8\hat{i} - 10\hat{j} + 6\hat{k}$

III.  $\frac{1}{50}(-4\hat{i} - 5\hat{j} + 3\hat{k})$

सही उत्तर चुनिए।

(a) कोई भी नहीं

(b) एक

(c) दो

(d) सभी तीन